



最优刀具更换周期上界、检查间隔下界的证明

闵孟斌

(江苏宿迁师范专科学校, 宿迁 223800)

摘要: 本文针对 99 年大学生数学建模竞赛 A 题中问题 1, 利用目标函数求出了一般情况下刀具更换周期最优解 $T < \mu$ 的一个充分条件及最优检查间隔的下界, 并证明了问题 1 中刀具更换周期最优解 $T < 551 < \mu$ 和检查间隔最优解 $n \geq 8$

关键词: 刀具更换周期; 检查间隔; 最优解

通过分析题目给出的 100 次刀具发生故障时所生产的零件数, 易得工序发生故障服从

截尾正态分布, 其概率分布函数为 $p_x = F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy$, 其中 $\sigma = 196$, $\mu = 600$

在问题 1 的情况下, 工序故障时生产的零件全为不合格品, 正常时生产的零件均为合格品, 我们要解决的问题是最好的检查间隔和最优的刀具更换周期, 当刀具的寿命 $X < T$ 时, 进行故障后更换; 当 $X \geq T$ 时, 进行预防性更换, 使得每个合格产品的平均生产费用最小

在问题 1 的情况下, 设刀具检查间隔为 n , 刀具更换周期为 T , 则目标函数为

$$G(T, n) = \frac{H(T, n)}{L(T)} = \left[\left(k + \frac{cT}{n} \right) (1 - p_T) + \left(d + \frac{n+1}{2} f \right) p_T \right. \\ \left. + \frac{t}{n} \int_{-\infty}^{\frac{T}{n}} \frac{y}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \right] \left/ \left[T(1 - p_T) + \int_{-\infty}^{\frac{T}{n}} \frac{y}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \right] \right.$$

其中 $\frac{n+1}{2}$ 为刀具在 T 之前发生故障所产生的不合格产品数的均值

引理 设 $F(x)$ 为正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的分布函数, 且 $\mu \geq \sqrt{2\pi}\sigma/2$, 则函数 $\Phi(x) = x[1 - F(x)]$ 在 $[\mu, +\infty)$ 为减函数, 其极大值为 $\mu/2$

证明

$$\Phi'(x) = 1 - F(x) - \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \\ \Phi''(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \left(\frac{x(x-\mu)}{\sigma^2} - 2 \right)$$

易得当 $x \in \left[\frac{\mu - \sqrt{\mu^2 + 8\sigma^2}}{2}, \frac{\mu + \sqrt{\mu^2 + 8\sigma^2}}{2} \right]$ 时, $\Phi''(x) < 0$, 此时 $\Phi'(x)$ 为减函数

1° 由题设 $\mu \geq \sqrt{2\pi}\sigma/2$, $\Phi'(\mu) = 1 - 1/2 - \mu/(\sqrt{2\pi}\sigma) \leq 0$

所以 $x \in [\mu, \mu/2 + \sqrt{\mu^2 + 8\sigma^2}/2]$ 时 $\Phi'(x) \leq 0$, 即 $\Phi(x)$ 为减函数

2° 当 $x \in [\mu/2 + \sqrt{\mu^2 + 8\sigma^2}/2, +\infty)$ 时, 有 $\Phi''(x) \geq 0$, 即 $\Phi'(x)$ 为增函数



又 $\lim_{x \rightarrow \infty} \Phi'(x) = 0$, 所以此时 $\Phi'(x) \leq 0$, $\Phi(x)$ 为减函数

由 1°, 2° 知 $\Phi(x)$ 在 $[\mu, +\infty)$ 上为减函数, 其极大值为 $\mu/2$

推论 设 $F(x)$ 为正态分布 $N(600, 196^2)$ 的分布函数, 则函数 $\Phi(x) = x[1 - F(x)]$ 在 $[470, +\infty)$ 上为减函数

证明同引理, 再注意到 $\Phi'(470) < 0$, 且 470 在 Φ' 小于 0 的区间中即得

定理 1 问题 1 中, 检查间隔的最优解 $n \geq \sqrt{2t\mu/f}$.

证明

$$\begin{aligned} \frac{\partial H(T, n)}{\partial n} &= -\frac{tT}{n^2}(1-p_T) + \frac{1}{2}fp_T - \frac{t}{n^2} \int \frac{y}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= -\frac{tT}{n^2}(1-p_T) + \frac{1}{2}fp_T - \frac{t}{n^2} \left[\int \frac{y-\mu}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy + \int \frac{\mu}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \right] \\ &= -\frac{tT}{n^2}(1-p_T) + \frac{1}{2}fp_T - \frac{t}{n^2}(\mu p_T - m_T) \end{aligned}$$

这里 $m_T = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{-\frac{(T-\mu)^2}{2\sigma^2}} - e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \right]$, 因 $T \leq 2\mu$ 时, $m_T \geq 0$; $T > 2\mu$ 时, $m_T < 0$, 但刀具问题 $\mu \geq 3\sigma$, 相当于不预防性更换, 故以下假设 $m_T \geq 0$

令 $\frac{\partial G(T, n)}{\partial n} < 0$, 即 $\frac{\partial H(T, n)}{\partial n} < 0$

就是 $-\frac{tT}{n^2}(1-p_T) + \frac{1}{2}fp_T - \frac{t}{n^2}(\mu p_T - m_T) < 0$

解得 $n < \sqrt{\frac{2t[(1-p_T)T + \mu p_T - m_T]}{fp_T}}$, 设 $E(T) = (1-p_T)T - m_T$, 令 $E'(T) = 0$, 即 $1-p_T - \frac{\mu}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(T-\mu)^2}{2\sigma^2}} = 0$, 所以 $1-p_T = \frac{\mu}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(T-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, 将其代入 $E(T)$ 得 $E(T)$ 的极小值为

$$s(T) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \left[(T\mu - \sigma^2) e^{-\frac{(T-\mu)^2}{2\sigma^2}} + \sigma^2 e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \right], \text{ 而 } s'(T) = \frac{T}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(T-\mu)^2}{2\sigma^2}} \left[1 - \frac{T-\mu}{\sigma^2} \mu \right] \text{ 先正后负,}$$

所以 $s(T)$ 先增后减, 又 $s(0) = 0$, $\lim_{T \rightarrow \infty} s(T)$ 为正, 所以 $T > 0$ 时, $s(T) \geq 0$, 所以 $E(T) = (1-p_T)T - m_T \geq 0$, 所以 $\sqrt{\frac{2t[(1-p_T)T + \mu p_T - m_T]}{fp_T}}$ 关于 T 的极小值不小于 $\sqrt{\frac{2t\mu p_T}{fp_T}} = \sqrt{\frac{2t\mu}{f}}$.

即当 $n < \sqrt{2t\mu/f}$ 时, $G(T, n)$ 关于 n 单调下降

所以检查间隔的最优解 $n \geq \sqrt{2t\mu/f}$.

对于本题 $n \geq \sqrt{2 \times 10 \times 600 / 200} = \sqrt{60}$, 即可取 $n \geq 8$

定理 2 问题 1 中, 刀具更换周期最优解 $T < \mu$ 的充分条件为下列 (I) - (IV) 同时成立

立

(I) $\mu \geq \sqrt{2\pi\sigma}/2$; (II) $9T_1(d+f-k) \geq 10k(\mu - m_{T_1}) + 10m_{T_1}(d+f)$;

(III) $9T_1 \geq \mu + 10m_{T_1}$; (IV) $(9f+2d)(9T_1 - \mu - 10m_{T_1}) \geq 2k(17\mu + 10m_{T_1} - 9T_1)$

其中 $p_{T_1} = \frac{1}{10}$, $m_{T_1} = \frac{\sigma}{\sqrt{2\pi}} \left[e^{-\frac{(T_1-\mu)^2}{2\sigma^2}} - e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} \right]$.

证明 若存在一个刀具更换周期 T_1 , 检查间隔 n_1 , 使得对任意的 $T \geq \mu$, 任意的检查间



隔 $n \geq 8$ (定理 1), 都有 $G(T, n) - G(T_1, n_1) > 0$ 成立, 则定理成立

$$\text{即} \quad \Delta = H(T, n)L(T_1) - H(T_1, n_1)L(T) > 0$$

又

$$\begin{aligned} H(T, n) &= \left(k + \frac{T}{n}t\right)(1 - p_T) + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)p_T + \frac{t}{n} \int \frac{y}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \\ &= \left(k + \frac{T}{n}t\right)(1 - p_T) + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)p_T + \frac{t}{n}(\mu p_T - m_T) \\ L(T) &= T(1 - p_T) + \int \frac{y}{\sqrt{2\pi\sigma}} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy = T(1 - p_T) + \mu p_T - m_T \end{aligned}$$

$$\text{取 } T_1, \text{ 使 } p_{T_1} = \frac{1}{10}, n_1 = n$$

则

$$\begin{aligned} \Delta &= H(T, n)L(T_1) - H(T_1, n)L(T) = \left[\left(k + \frac{tT}{n}\right)(1 - p_T) + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)p_T + \frac{t}{n}(\mu p_T - m_T)\right] \left[\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right] \\ &\quad - \left[\left(k + \frac{tT_1}{n}\right)\frac{9}{10} + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\frac{1}{10} + \frac{t}{n}\left(\frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right)\right] \\ &\quad \cdot [T(1 - p_T) + \mu p_T - m_T] \\ &= (1 - p_T) \left[\left(k + \frac{tT}{n}\right)\left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right) - \frac{9}{10}kT - \frac{9tT_1}{10n}T\right. \\ &\quad \left. - \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\frac{1}{10}T - \frac{t\mu}{10n}T + \frac{tm_{T_1}}{n}T\right] + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right)p_T \\ &\quad + \frac{t}{n}\mu p_T \left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right) - \frac{tm_T}{n}\left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right) - \left(k + \frac{tT_1}{n}\right)\frac{9}{10}\mu p_T \\ &\quad - \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\frac{1}{10}\mu p_T - \frac{t}{n}\left(\frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right)\mu p_T \\ &\quad + \left[\left(k + \frac{tT_1}{n}\right)\frac{9}{10} + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\frac{1}{10} + \frac{t}{n}\left(\frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right)\right]m_T \\ &= (1 - p_T) \left[\left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right)k - T\left(\frac{9}{10}k + \frac{1}{10}d + \frac{n+1}{20}f\right)\right] \\ &\quad + p_T \left[\left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right) - \frac{9}{10}\mu k - \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\frac{\mu}{10}\right] \\ &\quad + \left[\frac{9}{10}k + \left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\frac{1}{10}\right]m_T \\ &= \left(\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1}\right)k + p_T \left[\left(d + \frac{n+1}{2}f\right)\left(\frac{9}{10}T_1 - m_{T_1}\right) - \left(\mu + \frac{9}{10}T_1 - m_{T_1}\right)k\right] \\ &\quad - (1 - p_T)T \left[\frac{9}{10}k + \frac{1}{10}d + \frac{n+1}{20}f\right] + \left(\frac{9}{10}k + \frac{1}{10}d + \frac{n+1}{20}f\right)m_T \quad (*) \end{aligned}$$

$$\Delta \text{ 记为 } R_1 + p_T \cdot R_2 - (1 - p_T)T \cdot R_3 + R_0$$

$$\text{因 } R_3 > 0, \text{ 所以当 } T \geq \mu, \text{ 且 } \mu \geq \sqrt{2\pi}\sigma/2 \quad (I)$$

由引理得 $(1 - p_T)TR_3$ 的极大值为 $\mu R_3/2$



$$\text{当 } T \geq \mu, 9T_1(d+f-k) \geq 10k(\mu-m_{T_1}) + 10m_{T_1}(d+f) \quad (\text{II})$$

时, $R_2 \geq 0, p_T R_2$ 的极小值为 $R_2/2$ 又 $m_T \geq 0$, 显然 R_0 不小于 0, 所以此时

$$\Delta \geq R_1 + R_2/2 - \mu R_3/2$$

$$= \frac{n+1}{40} f (9T_1 - \mu - 10m_{T_1}) + \frac{k}{20} (9T_1 - 17\mu - 10m_{T_1}) + \frac{d}{20} (9T_1 - \mu - 10m_{T_1})$$

$$\text{当 } 9T_1 \geq \mu + 10m_{T_1} \quad (\text{III})$$

$$\Delta \geq \frac{8+1}{40} f (9T_1 - \mu - 10m_{T_1}) + \frac{k}{20} (9T_1 - 17\mu - 10m_{T_1}) + \frac{d}{20} (9T_1 - \mu - 10m_{T_1})$$

$$= \frac{1}{40} [(9f + 2d) (9T_1 - \mu - 10m_{T_1}) - 2k(17\mu + 10m_{T_1} - 9T_1)] \quad (n \geq 8)$$

显然当

$$(9f + 2d) (9T_1 - \mu - 10m_{T_1}) \geq 2k(17\mu + 10m_{T_1} - 9T_1) \quad (\text{IV})$$

时, $\Delta \geq 0$

即由 (I) (II) (III) (IV) 均成立就有 $\Delta \geq 0$

证毕

推论 1 在问题 1 中, 刀具更换周期 T 的最优解 $T < 600(\mu)$.

容易验证问题 1 符合定理 2 中 (I) - (IV).

推论 2 在问题 1 中, 刀具更换周期的最优解 $T < 551$.

证明 经查表得 $p_{551} = 0.4$

取 $T_1 = 350, p_{T_1} = 0.1, m_{T_1} = 34, n_1 = n (\geq 8)$. 则由定理 2 中(*)式有

$$\begin{aligned} \Delta = & H(T, n)L(T_1) - H(T_1, n)L(T) = \left[\frac{9}{10}T_1 + \frac{1}{10}\mu - m_{T_1} \right] k \\ & + p_T \left[\left(d + \frac{n+1}{2}f \right) \left(\frac{9}{10}T_1 - m_{T_1} \right) - \left(\mu + \frac{9}{10}T_1 - m_{T_1} \right) k \right] \\ & - (1 - p_T)T \left[\frac{9}{10}k + \frac{1}{10}d + \frac{n+1}{20}f \right] + \left[\frac{9}{10}k + \frac{1}{10}d + \frac{n+1}{20}f \right] m_T \end{aligned}$$

$$\text{值代入, } \Delta \geq 341000 + p_T(28100n - 9900) - (1 - p_T)T(1210 + 10n)$$

由引理的推论知

$$\Phi(x) = x[1 - F(x)] \text{ 在 } [551, +\infty)$$

上为减函数 所以当 $T \geq 551$ 时, $T(1 - p_T)$ 有极大值为 $551 \times (1 - p_{551}) = 551 \times 0.6 = 330.6$,

同时 $p_T \geq p_{551} = 0.4$

所以

$$\begin{aligned} \Delta & \geq 341000 + 0.4 \times (28100n - 9900) - 330.6 \times (1210 + 10n) \\ & = 7934n - 62986 > 0 \quad (n \geq 8) \end{aligned}$$

即当 $T \geq 551, n \geq 8$ 时, $G(T, n) > G(350, n)$

证毕.

参考文献:

[1] 姜启源 数学模型 高等教育出版社, 北京, 1993



The Proofs of the Upper Bound for Optimal Knife-Replacement Period and the Lower Bound for Check Period

M N Meng-bin

(Suqian teaching training school, Suqian 223800)

Abstract As to the question (1) of problem A in CMCM - 99, this article at first uses the objective function to obtain a sufficient condition under which the optimal solution to knife-replacement period T is less than μ and the lower bound for optimal check period under general circumstances, and then proves that the optimal solution to the knife-replacement period in question (1) is less than 551, while the one to check period is greater than 7.

Keywords knife-replacement period; check period; optimal solution

煤矸石堆积经费问题的几点讨论

王如云, 朱永忠, 丁根宏

(河海大学数理系, 南京 210098)

摘要: 本文讨论了土地征用策略, 分别在不考虑银行存、贷款利率和考虑银行存、贷款利率时的分堆情况, 以及在考虑银行存、贷款利率时平均单位体积的矸石处理经费与安息角, 出矸率的关系

关键词: 策略; 安息角; 出矸率

模型假设

1. 原煤年产量理解为包括矸石的产量
2. 年度征地方案理解为每年年初最多征地一次
3. 运矸车在上升过程中效率的降低是均匀的
4. 设运矸车在运行过程中所受的摩擦力和重力忽略不计, 只考虑运矸车内矸石的势能, 并且运矸车的运行是匀速的, 做的有效功全部转化为矸石的势能
5. 征地费于当时付出, 电费于当年内付出, 不可拖欠

1 几个基本量

在题图中 $A-SBOD$ 是棱锥部分, $A-BCD$ 是圆锥部分, 由实际情况, 矸石堆要堆积稳